

## Grammaires régulières : vers régulières réduites

$G = (V_t, V_n, S, R)$  régulière si toutes règles de la forme  $N \rightarrow w$  avec :

$$w \in V_t^* \text{ ou bien } w = uM \text{ pour } u \in V_t^*, M \in V_n$$

$\leadsto \mathcal{L}(G)$  régulier

Structures simples uniquement

**Contrainte 1** : max un seul terminal à droite

Facile : ajouts de non terminaux intermédiaires

**Contrainte 2** : élimination de  $N \rightarrow M$  ( $M \in V_n$ )

Ajout de  $N \rightarrow w$  ( $w \notin V_n$ ) pour tout  $M \rightarrow w$  telle que  $M \neq N$  et  $N \rightarrow^* M$

$$N \rightarrow M \mid T \quad N \rightarrow a \mid bM$$

$$M \rightarrow a \quad \leadsto \quad M \rightarrow a$$

$$T \rightarrow bM \mid N \quad T \rightarrow bM \mid a$$

**Contrainte 3** : élimination des  $N \rightarrow \alpha$  ( $\alpha \in V_t$ )

Facile : ajout de  $E \rightarrow \varepsilon$  et remplacement par  $N \rightarrow \alpha E$

$\leadsto$  Grammaire régulière réduite : règles  $N \rightarrow \alpha M$  ou  $N \rightarrow \varepsilon$

## Grammaires régulières : exemple simplification

$$\underline{S} \rightarrow ab \mid T$$

$$T \rightarrow cdT \mid U$$

$$U \rightarrow e \mid S$$

$$\underline{S} \rightarrow aS_1 \mid cT_1 \mid eE$$

$$T \rightarrow cT_1 \mid aS_1 \mid eE$$

$$U \rightarrow eE \mid aS_1 \mid cT_1$$

$$S_1 \rightarrow bE$$

$$T_1 \rightarrow dT$$

$$E \rightarrow \varepsilon$$

## Grammaires régulières : un seul moyen ?

$$\underline{N} \rightarrow 0E \mid 1E \mid 1M$$

$$M \rightarrow \varepsilon \mid 0M \mid 1M$$

$$E \rightarrow \varepsilon$$

Ambiguïté :

$$N \rightarrow 1E \rightarrow 1 \leftarrow 1M \leftarrow N$$

## Reconnaître : automates

Ensemble défini par fonction caractéristique

Besoin d'un outil qui répond oui/non : automate

(si possible)

Cas facile : automate à états fini

## Automates finis

**Automate fini déterministe** :  $(V_t, Q, q_0, F, T : Q \times V_t \rightarrow Q)$  où

- $V_t$  vocabulaire fini
- $Q$  ensemble fini d'états
- $q_0 \in Q$  état initial notation
- $F \subseteq Q$  ensemble d'états finals (ou acceptants) notation
- $T$  fonction de transition  $Q \times V_t \rightarrow Q$

$T(q, \alpha) = q'$  noté  $q \xrightarrow{\alpha} q'$  Si  $T$  application  $\leadsto$  automate complet

Reconnaissance : d'un état à l'autre, lecture de gauche à droite

## Automates finis

Soit  $A = (V_t, Q, q_0, F, T)$ ,

**Exécution** : séquence (évt  $\emptyset$ )  $q_0 \xrightarrow{\alpha_1} q_1 \cdots q_{n-1} \xrightarrow{\alpha_n} q_n$   $q_0 \xrightarrow{w^*} q_n$

**Lecture** de  $w = \alpha_1 \cdots \alpha_n$   $q_n$  état atteint par exéc. de  $A$  sur  $w$

$w$  est **reconnu** s'il existe une exécution de  $A$  qui se termine en ayant lu  $w$  et telle que l'état atteint soit acceptant.

$\mathcal{L}(A)$  : ensemble des mots reconnus

Si pour  $L$  il existe  $A$  tel que  $L = \mathcal{L}(A) \leadsto L$  reconnaissable

## Automates finis : pompage

### Lemme.

Si  $L$  reconnaissable,  $\exists k > 0, \forall x \in L, |x| > k \Rightarrow \exists u, v, w \in V_t^*$  tels que

$x = uvw, v \neq \varepsilon, |v| < k$  et  $\forall n \in \mathbb{N}, uv^n w \in L$

### Preuve.

$A$  acceptant  $L, k = \#(A) + 1, x = x_0 \cdots x_{N-1}$  tel que  $|x| = N > k$

$q_0 \xrightarrow{x_0} q_1 \xrightarrow{x_1} \cdots q_{N-1} \xrightarrow{x_{N-1}} q_f$   $\exists i$  tel que  $q_i = q_{i+p}$  avec  $0 < p < k$

$$q_i \xrightarrow{x_i \cdots x_{i+p-1}} q_{i(+p)}$$

$x = u x_i \cdots$   $x_i \cdots = v x_{i+p} \cdots$   $w = x_{i+p} \cdots$

Récurrence sur  $n$

- $uw \in L$
- Hyp. :  $q_0 \xrightarrow{uv^n} q_i$ , or  $q_0 \xrightarrow{uv^{n+1}} q_f \equiv q_0 \xrightarrow{uv^n} q_i \xrightarrow{v} q_i$  et  $q_0 \xrightarrow{uv^n w} q_f$  donc...

## Automates finis

Non reconnaissables :

- $\alpha^n \beta^n$
- Autant de  $\alpha$  que de  $\beta$
- $ww$
- ...

## Automates finis

Exemple grammaire et automate :

$$N \rightarrow 0E \mid 1M$$

$$M \rightarrow \varepsilon \mid 0M \mid 1M$$

$$E \rightarrow \varepsilon$$

## Automates finis

- De  $A = (V_t, Q, q_0, F, T)$  on a  $G = (V_t, Q, q_0, R)$  régulière réduite t.q.
  - $V_n = Q$
  - $\text{Source} = q_0$
  - $R = \{q \rightarrow \alpha q' \mid T(q, \alpha) = q'\} \cup \{q \rightarrow \varepsilon \mid q \in F\}$
- De  $G = (V_t, V_n, S, R)$  on a  $A = (V_t, V_n, S, F, T)$  tel que
  - $F = \{M \mid M \rightarrow \varepsilon \in R\}$
  - Transitions :  $M \xrightarrow{\alpha} N$  si et seulement si  $M \rightarrow \alpha N \in R$

Oups ambiguë  $\leadsto$  pas fonction  $V_t \times Q \rightarrow Q$  !

## Automates finis

Automate fini non déterministe :  $(V_t, Q, q_0, F, T : Q \times V_t \rightarrow \mathcal{P}(Q))$  où

- $V_t$  vocabulaire fini
- $Q$  ensemble fini d'état
- $q_0 \in Q$  état initial
- $F \subseteq Q$  ensemble d'états finals (ou acceptants)
- $T$  fonction de transition, application  $Q \times V_t \rightarrow \mathcal{P}(Q)$

$w$  est **reconnu** s'il existe une exécution de  $A$  qui se termine en ayant lu  $w$  et telle que l'état atteint soit acceptant.

$\mathcal{L}(A)$  ensemble des mots reconnus